

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre Carné Grupo

TODA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. NO SE ACEPTAN PREGUNTAS DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE EXAMEN.

1. (25%) Determine valores de A , B y C que hagan que la fórmula de cuadratura:

$$\int_{-1}^2 xf(x) dx \approx Af(-1) + Bf(1) + Cf(2)$$

sea exacta para todos los polinomios de grado tan alto como sea posible. ¿Cuál es el grado de precisión de la fórmula obtenida?

2. (25%) Una *cercha cúbica* S para una función $f(x)$ definida en $[-3, 1]$ está dada por

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{2}{3}(x+3)^3 - \frac{1}{2}(x+3)^2 + \frac{20}{3}(x+3) - 7, & -3 \leq x \leq -1 \\ a + b(x+1) + c(x+1)^2 + d(x+1)^3, & -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Si $S''(1) = 1$, encuentre a , b , c y d . Escriba una tabla de interpolación para esta cercha.

3. (20%) Si $f(x) = \ln(5-x)$ se aproxima en $[1, 3]$ mediante el polinomio interpolante de grado menor igual que 3 empleando los nodos de Chebyshev, encuentre una cota *razonable* para el valor absoluto del error en esta aproximación.

Ayuda: $|E_n(x)| = |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{2(b-a)^{n+1}}{4^{n+1}(n+1)!} \max_{a \leq x \leq b} \left\{ |f^{(n+1)}(x)| \right\}.$

4. (15%) Para los datos

x_k	2	5	8	12
$f(x_k)$	1	2	-3	-8

halle el polinomio interpolante de Lagrange y úselo para aproximar $f(6)$.

5. (15%) Para los datos

x_k	-3	-2	-1	0	1	3	5
$y_k = f(x_k)$	4096	729	64	1	0	64	4096

la tabla de diferencias divididas es

-3	4096						
-2	729	-3367					
-1	64	-665	1351				
0	1	-63	301	-350			
1	0	-1	31	-90	65		
3	64	32	11	α	17	-8	
5	4096	2016	496	97	17	0	
1							

Utilice esta tabla para encontrar:

- i. (10%) El polinomio interpolante $p(x)$ para $f(x)$ en los nodos -2 , -1 , 0 y 1 .
- ii. (5%) El valor de α en la tabla de diferencias divididas.